

18 | 架构：需求分析（下）· 实战案例

2019-06-14 许式伟

许式伟的架构课

[进入课程 >](#)



讲述：姚迪迈

时长 16:46 大小 15.37M



你好，我是七牛云许式伟。

今天，我们继续上一讲关于架构第一步“需求分析”的讨论。为了能够获得更加具体的观感，我们选了两个实战的案例，如下：

打造“互联网”；

存储新兵“对象存储”。

案例：打造“互联网”

从对信息科技的影响面来说，最为标志性的两个事件，一个是计算机的诞生，另一个是互联网的诞生。

我们前面在 [“05 | 思考题解读: 如何实现可自我迭代的计算机?”](#) 这一讲中，已经剖析过一个 MVP 版本的计算机是什么样的。

今天，我们就以 “互联网” 这个产品为题，看看应该怎么去做需求分析。

我们想象一下，把我们自己置身于互联网诞生之前。互联网并不是第一张网。在此之前的信息世界中，更多的是某个企业专用的局域网。不同的企业会选择不同公司所提供的网络方案。这些网络方案缺乏统一的规划，彼此并不兼容。

那么，怎么才能打造一个连接人与人、企业与企业，甚至是物与物，能够 “连接一切” 的 “互联网” ？

首先，从根源需求来说，我们期望这不是某个巨头公司的网，也不是政府的网。这是需求的原点，这一点上的不同，产生的结果可能就很不一样。

如果我们忽略这一点，就有可能会把它做成微信网（WechatNet），或者中国网（ChinaNet）。它们可能会是一张巨大的网，但都不是 “互联网”。

所谓 “互联网” 首先应该是一张开放的网。它应该可以让很多国家很多公司参与其中，形成合力。它不应该存在 “造物主”，一个可以在这张网络中主宰一切的人。

开放，最基础的层次来说，意味着需要定义网络协议标准，尤其是跨网的数据交换标准。这里的跨网，指的是跨不同的网络设备，不同的网络运营商。

开放，从另一个角度来说，是对应用程序软件的开放。想要 “互联网” 真正能够连接一切，只是把物理的网络连接在一起是不够的，还要有能够丰富的 “连接一切” 的应用。

为了能够让更多应用可以更便捷地连接网络，我们需要提供方便应用接入的高层协议。这个协议需要屏蔽掉网络连接的复杂性（丢包重传等）。

但这还不够。“互联网” 这样的基础设施，启动阶段没有应用去吸引用户是不行的。所以我们需要 “吃自己的狗粮”，开发若干互联网应用的典型代表。

有一些需求可能非常非常重要，但是我们需要阶段性放弃，例如安全。加密传输并没有作为互联网的内置特性，这极大降低了互联网的实施难度。

从另一个角度考虑，为什么不把安全放在最底层，也要考虑方案的可持续性。一个安全方案是否能够长期有效，这非常存疑。

但是物理网络一旦存在，就很难做出改变（想想我们从 IPv4 过渡到 IPv6 需要多少年吧）。所以从这个角度来说，我们也不希望安全是一个网络的底层设施。

这并不意味着安全问题可以不解决，只是把这事儿留给了软件层，留给操作系统和应用程序。这是一个极其明智的选择。相比物理网络而言，软件层更加能够经受得起变更。

总结来说，要想把“互联网”这个项目做成，需要考虑这样一些事情。

一个能够连接所有既有网络的协议标准，我们不妨叫它互联网协议（Internet Protocol），简称 IP 协议。

一张连接城市的骨干网络，至少有两个城市互联的试点。

打通骨干网络和主流企业专用网络的路由器。

一套方便应用开发的高阶网络协议，工作在 IP 协议之上。

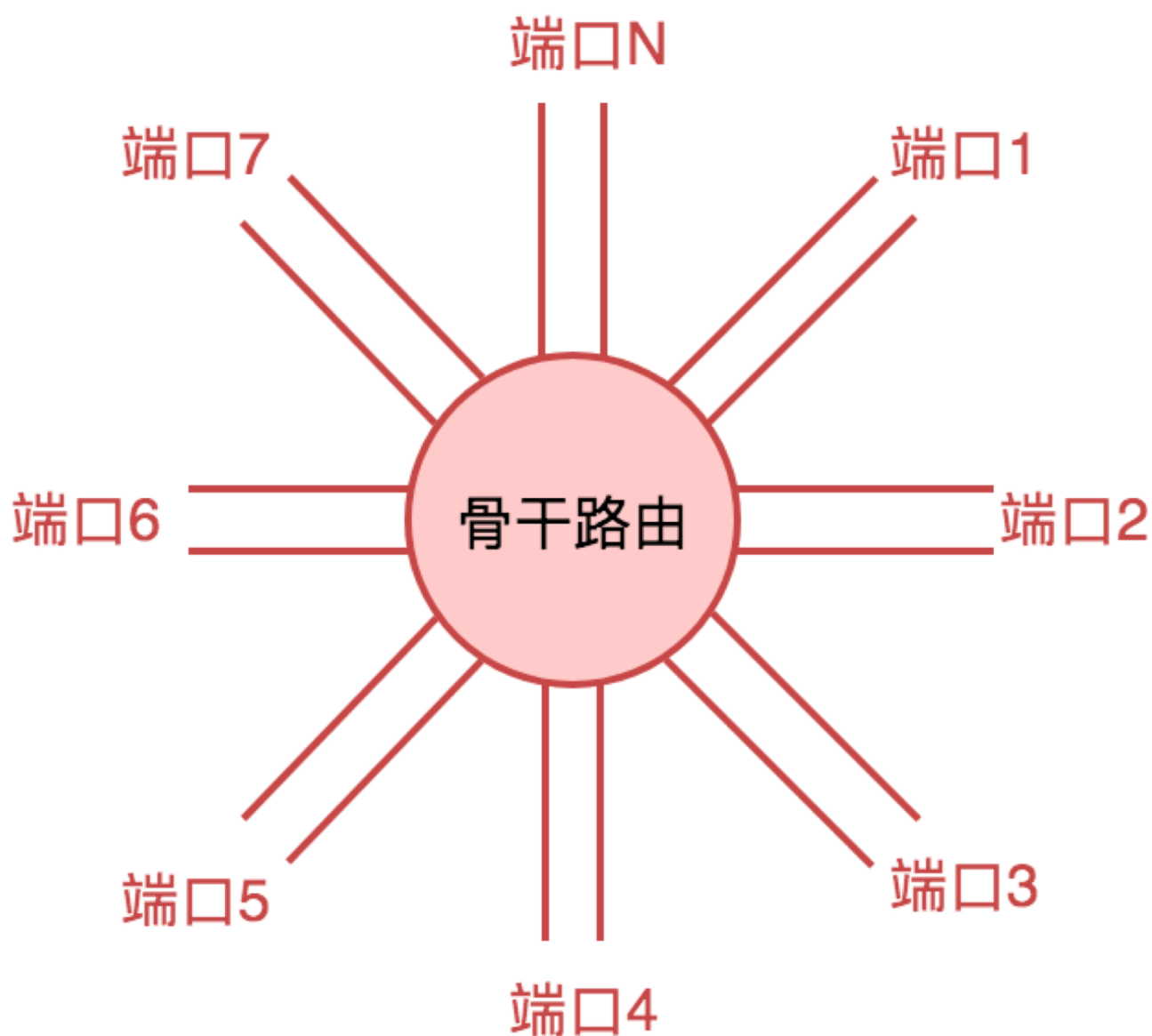
一份支撑互联网应用程序的基础网络协议栈源代码或包（package），方便主流操作系统厂商、网络设备厂商集成。

若干典型互联网应用，如电子邮件（Email）、万维网（WWW）等。

一份安全传输的网络协议方案（远期），及其源代码或包（package）。

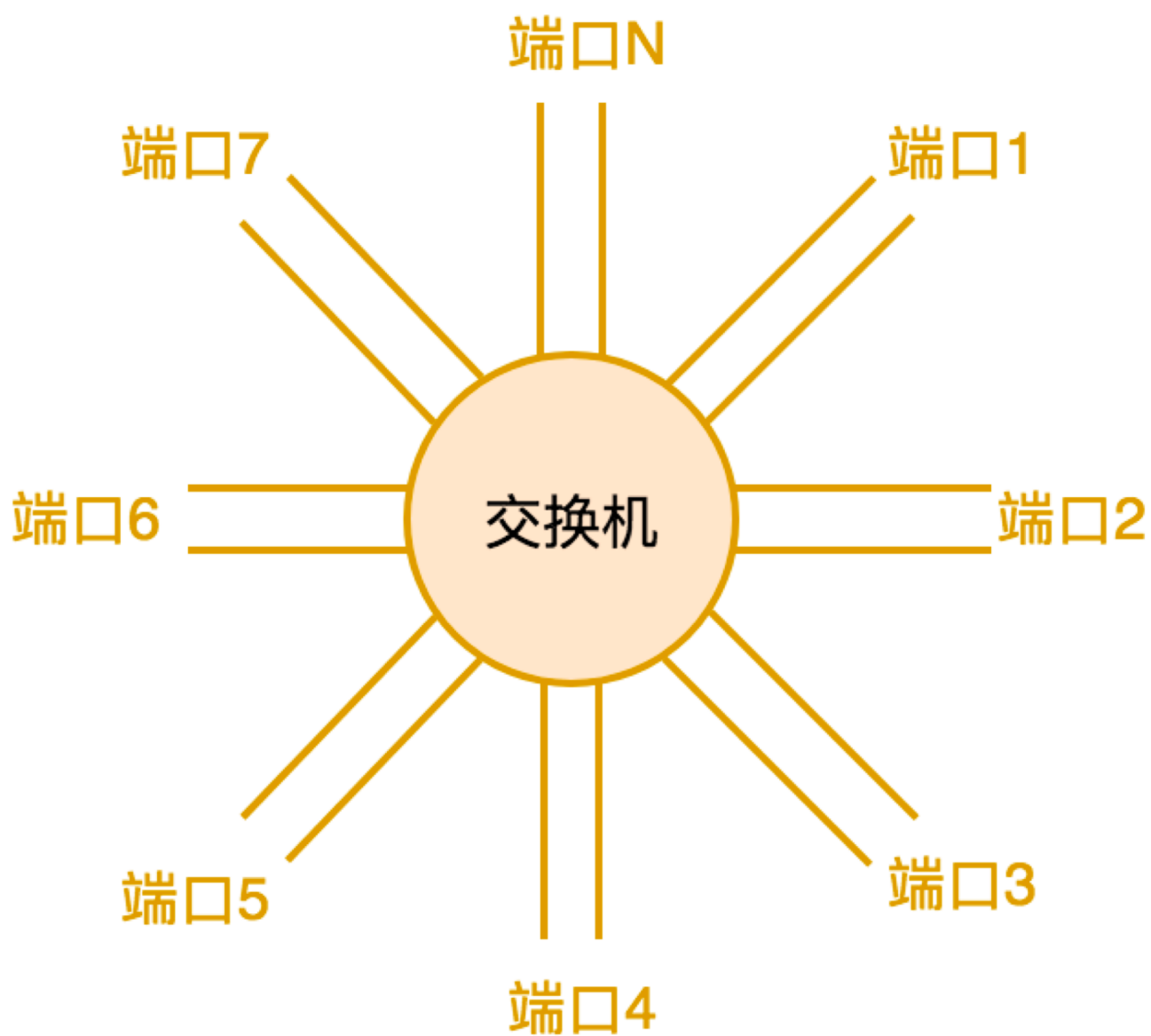
让我们先来看下物理网络的构建。

首先，构建骨干网络。不同城市可以由若干个骨干网路由器相连。骨干路由器可以看做是由一个负责路由算法的计算机，和若干网络端口构成，如下图所示。

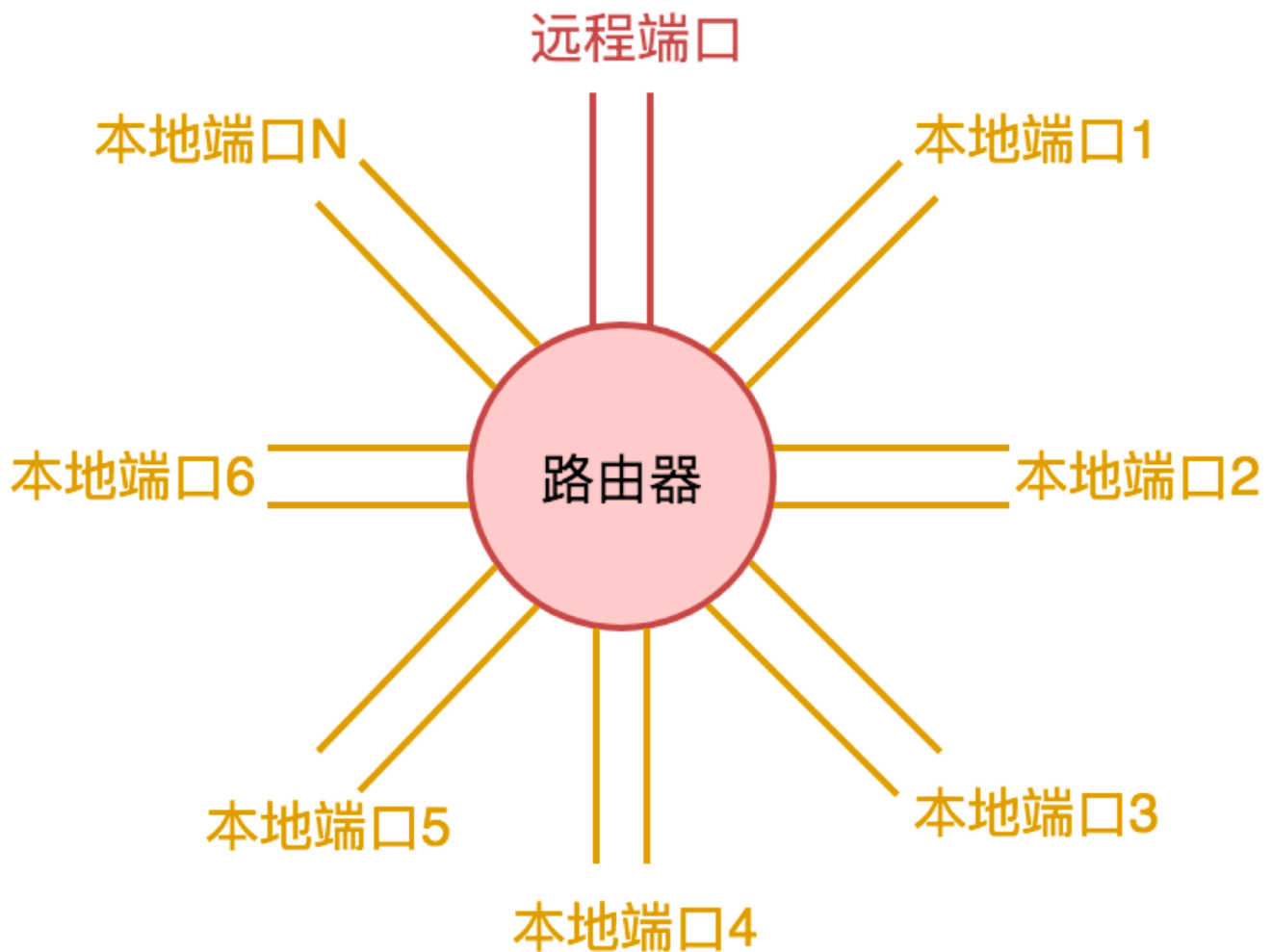


每个端口可能和其他城市相连，也可能和该城市内的某些大型局域网相连。一个局域网和城际网络从抽象视角看，没有非常本质的不同，只不过是采用的网络技术有异，使用的网络协议有异。

一个局域网可以简化理解为由若干台交换机连接所有的计算机设备。而交换机同样也可以看做是由一个负责路由算法的计算机，和若干网络端口构成，如下图所示：



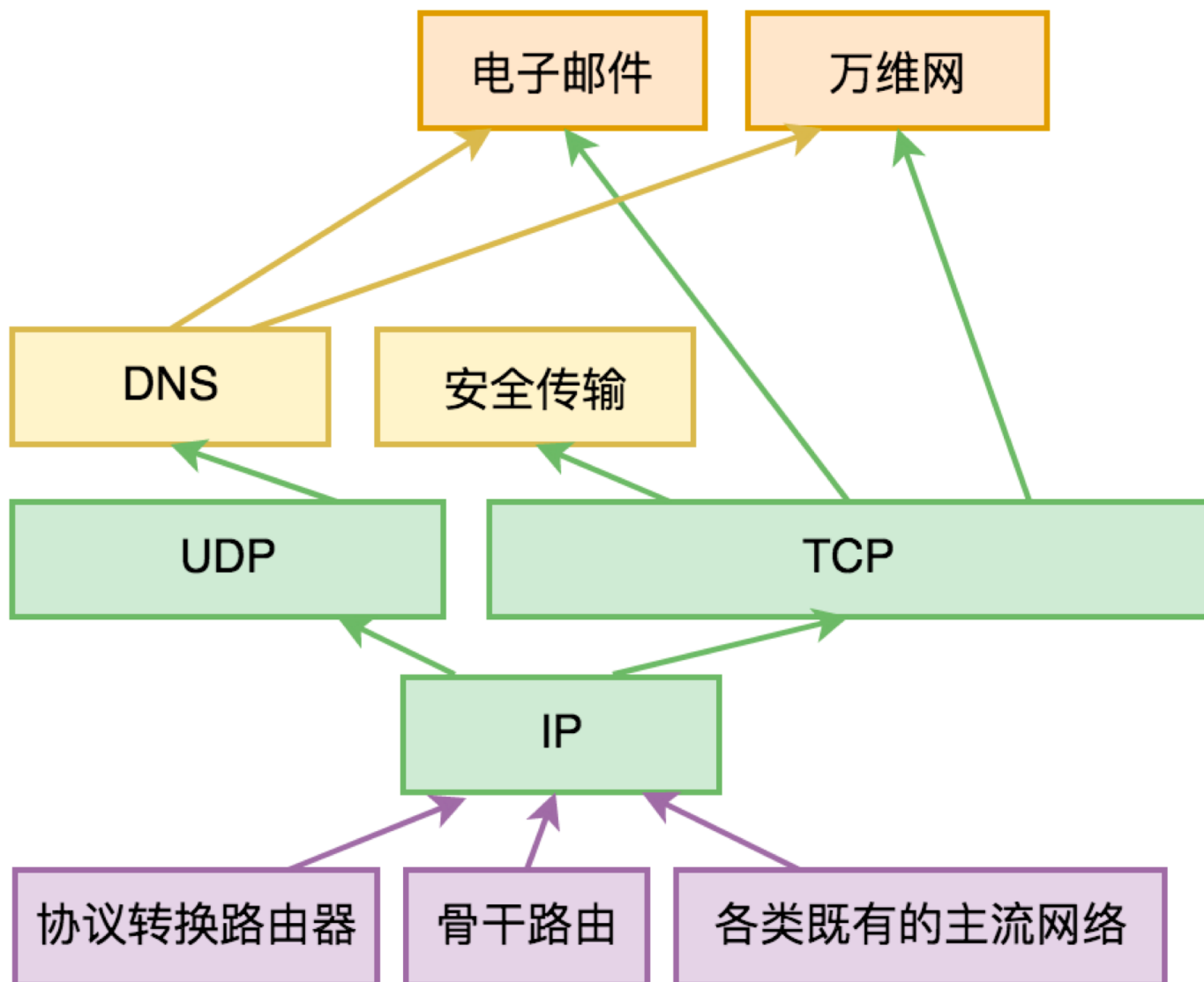
剩下的问题是怎么对接骨干网络和局域网。这需要有人负责进行网络协议转换，它就是路由器。一台路由器上有两类端口，一类端口为本地端口，连接局域网内的设备，比如交换机，或者直接连普通的计算机。另一类端口为远程端口，负责接入互联网。



理清楚了物理网络后，我们再来看应用构建。我们打算打造两个杀手级应用（Killer Application）：电子邮件（Email）和万维网（WWW）。

在考虑应用的用户交互体验时，我们发现，物理网络能够处理的 IP 地址，和人类方便记忆的地址非常不同，故而我们决定引入域名（domain）作为人与人交流用途的地址。为此，我们引入了 DNS 地址簿协议，用于将域名解析为物理网络可理解的 IP 地址。

综上所述，最终我们得到 MVP 版本的 Internet 项目的各子系统如下：



案例：存储新兵“对象存储”

对象存储是非常新兴的一种存储系统。是什么样的需求满足方式的变化，导致人们要创造一种新的存储呢？

对象存储是伴随互联网的兴起，尤其是移动互联网的兴起而产生的。

首先，互联网应用兴起，软件不再是单机软件，用户在使用应用软件的过程中产生的数据，并不是跟随设备，而是跟随账号。这样，用户可以随心所欲地切换设备，不必考虑数据要在设备间倒来倒去的问题。

数据跟随账号，这是互联网应用的第一大特征，区别于单机软件的关键所在。

其次，用户交互方式的变化。用户不再打字用纯文本沟通，而是用照片、视频、语音等多媒体内容来表达自己的想法。

移动化加剧了这一趋势，在手机上打字是非常痛苦的事情。拍拍照、拍拍视频、说说话（语音输入）更加符合人的天性，尤其是手机用户覆盖面越来越宽，大部分用户属于没有经过专业培训的普通用户，这些手段是最低准入门槛的交互方式。

最后，用户体验诉求的提升。计算机显示器早年是黑白的，后来有了 256 色，有了真彩色（TrueColor）；显示器的屏幕分辨率，也从 320x240，到 640x480，到今天我们再也不关心具体分辨率是多大。随之发生变化的，是一张照片从 100K，到几兆，到几十兆。

这些趋势，对存储系统带来的挑战是什么？

其一，规模。那么多用户的数据，一台机器显然放不下了，要很多很多台机器一起来保存。

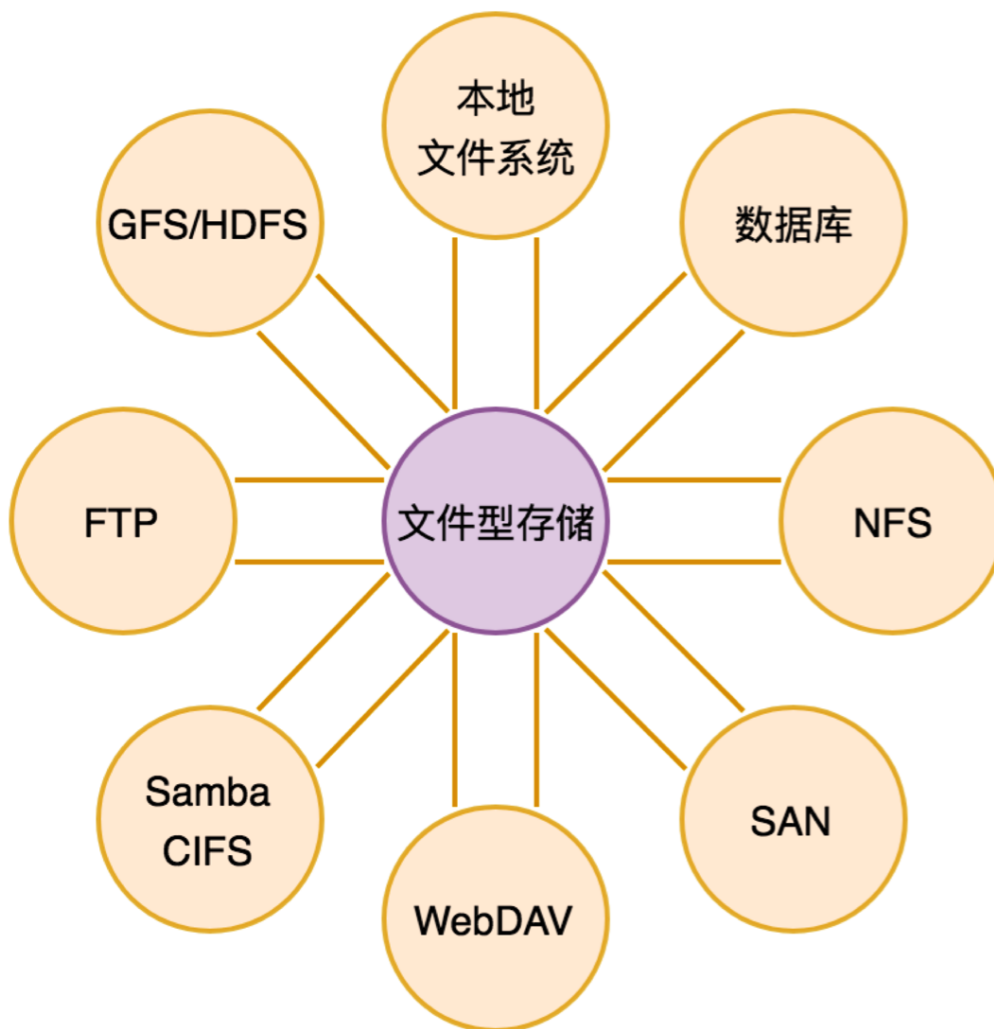
其二，可靠。用户单机对存储的要求并不高，机器硬盘出问题了，不会想着找操作系统厂商或者软件应用厂商去投诉。但是，用户数据在服务端，数据丢了那就是软件厂商的责任，要投诉。

其三，成本。从软件厂商来说，那么多的用户数据，怎么做才能让成本更低一些。

其四，并发吞吐能力。大量的用户同时操作，有读有写，怎么保证系统是高效的。

另外，从存储系统的操作接口来说，我们分为关系型存储（数据库，结构化数据）和文件型存储（非结构化数据）。我们今天的关注点在文件型存储上。

对于文件型存储来说，相关的备选解决方案有很多，我们简单罗列如下。



第一类是大家最熟悉的、最古老的存储系统：本地文件系统。虽然有很多种具体的实现方案，但是它们的使用接口大同小异，实现方案也只是在有限的几种选择中平衡。我们在[“09 | 外存管理与文件系统”](#)这一讲中已经有过详细的介绍，这里不提。

第二类是网络文件系统，可以统称为 NAS，如上面的 NFS、FTP、Samba (CIFS)、WebDAV，都只是 NAS 存储不同的访问接口。

第三类是数据库，它通常用于存储结构化数据，比较少作为文件型存储。但也有人这么做，如果单个文件太大，会切成多个块放到多行。

第四类是 SAN，它是块存储。块存储和关系型存储、文件型存储都不同，它模拟的是硬盘，是非常底层的存储接口。很少会有应用直接基于块存储，更多的是 mount 到虚拟机或物理机上，然后供应用软件需要的存储系统使用。

第五类是分布式文件系统 GFS/HDFS。GFS 最早是为搜索引擎网页库的存储而设计，通常单个文件比较大，非常适合用于日志类数据的存储。这也是为什么 Hadoop 最后从大数据领域跑出来，原因就是因为它处理的就是日志。

你可以看到，除了数据库和 SAN，我们不用细分析就知道它们不是文件型存储的最佳选择，其他几类包括本地文件系统、NAS、GFS/HDFS 有一个共同特征，就是它们的使用接口都是文件系统（FileSystem）。

那么，我们就来看下文件系统（FileSystem）对于大规模的文件型存储来说有什么问题。

最大的问题，是文件系统是一棵树（Tree）。除了对单个文件的操作只需要锁住该文件外，所有对树节点的修改操作，比如把 A 节点移到 B 处，都是一次事务操作，需要锁住整棵树。

这对规模和并发吞吐能力都是伤害。从规模来说，分布式事务是很难的（这也是为什么分布式数据库很难做的原因），做出来性能也往往好不到哪里去。从并发吞吐能力来说，如果系统存在大锁，即在锁里面执行费时的操作，就会大幅降低系统的并发吞吐能力。

传统的 NAS 出现比较早，所以它没有考虑“大规模条件下存储会有什么样的挑战”是非常正常的。

GFS/HDFS 为什么没有考虑大规模问题？这是 Google 设计 GFS 的背景导致的，网页库存储，或者日志型存储的共同特征是单个文件很大，可以到几个 G 级别，这样的话文件系统的元数据就会减少到单台机器就可以存储的级别。

所以对象存储出现了。它打破了文件型存储访问接口一定是文件系统（FileSystem）的惯例。它用的是键值存储（Key-Value Storage）。

从使用接口来说，首先选择文件所在的桶（Bucket），它类似于数据库的表（Table），只是一个逻辑划分的手段；然后选择文件的键（Key），就可以存取文件了。

这意味着文件之间并不存在关联（树型结构是文件之间的一种关联），可以通过某种算法将文件元信息分散到不同的机器上。

那么为什么文件型存储，不必考虑文件之间的关联？因为关系都在数据库里面，文件型存储只需要负责文件内容的存储，有个键（Key）能够找到文件内容即可。

从本质上来说，这是因为服务端和桌面软件面临的场景是完全不同的。文件系统是在桌面软件下的产物，桌面系统是单用户使用的，没有那么高的并发访问需求。

服务端一上来就面临着并发访问的问题，所以很早就出现了数据库这样的存储中间件。数据库的出现，其实已经证明文件系统并不适合服务端。只不过因为文件型存储在早期的服务端开发的比重并不大，所以没有被重视。

但是，互联网的发展极大地加速了文件型存储的发展。互联网增加的 90% 以上的数据，都是非结构化数据，包括图片、音频、视频、日志。

对象存储能够支撑的文件数量规模上非常非常大。比如七牛云存储，我们已经支持万亿级别的文件。

这在传统 NAS 这种基于文件系统访问接口的存储是难以想象的，我们看到的 NAS 存储 POC 测试要求基本上都是要能够支持 1-2 亿级别的文件存储规模。

另外，对象存储的高速发展，很大程度上会逐步侵蚀 Hadoop 生态的市场。因为 HDFS 这种日志型存储，其实只是对象存储里面的一个特例。在人们习惯了对象存储后，他们并不希望需要学习太多的存储系统；所以大数据的整个生态会逐步过渡到以对象存储为基石。

这已经发生了。这两年你可能也能够听到，Hadoop 生态的公司活得挺不好的，几家公司合并了也没有解决掉没落的问题。这和大数据生态向对象存储迁徙是分不开的，只不过这方面我们国内还处在相对比较落后的阶段。

案例分析

通过对打造“互联网”和存储新兵“对象存储”这两个案例的分析，我们可以看出不同市场差异还是很大的。“互联网”这个产品它并不是替换某种既有的方案，而是把既有的方案连接在一起。所以“互联网”的历史包袱很少，基本上不太需要考虑历史问题。

“对象存储”产品则不同。在对象存储之前，存储已经经历了很长时间的的发展。只不过因为文件型的数据爆发式的增长，带来了存储系统的新挑战，从而给对象存储这样的新技术一个市场机会。

当然，另外一个原因是云服务的诞生，让存储有了新的交付形态。我们不再需要拿着硬件往用户家里搬，这就出现了一个新的空白市场。

但是解决了空白市场的需求后，对象存储还是要面临“既有市场中用户采用的老存储方案怎么搬迁”的问题。所以存储网关这样的产品就出现了。存储网关做什么？简单说，就是

把对象存储包装成 NAS，提供 NFS、FTP、Samba (CIFS)、WebDAV 这些访问接口给用户使用。

结语

需求分析相关的讨论就到此结束了。不同市场差异非常大，并不存在大一统的产品定义和市场策略，需要具体问题具体分析。

如果你对今天的内容有什么思考与解读，欢迎给我留言，我们一起讨论。下一讲将是我们第一章的回顾与总结。

如果你觉得有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友。感谢你的收听，我们下期再见。



许式伟的架构课

从源头出发, 带你重新理解架构设计

许式伟
七牛云 CEO



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 17 | 架构: 需求分析 (上)

精选留言 (12)

写留言



觉

2019-06-14

👍 4

一门深入 长时薰修



Longerian

2019-06-14

👍 3

这是 Google 设计 GFS 的背景导致的，网页库存储，或者日志型存储的共同特征是单个文件很大，可以到几个 G 级别，这样的话文件系统的元数据就会减少到单台机器就可以存储的级别。

这句话咋理解？

作者回复: 存储空间=单文件平均大小*文件数。在相同集群规模下，单文件平均大小越大，文件数越少。比如平均大小1M，和平均大小1G，文件数差1024倍。而元数据集群规模与文件数从正比，所以平均尺寸1G的集群，元数据规模非常小。



黄强

2019-06-14

👍 3

互联网产品的核心需求或稳定点是“连接”，安全等其他需求属于变化点，所以在互联网产品设计中，连接交给了稳定的协议、物理设施等，安全交给软件层来实现以利于扩展

作者回复: 👍



MJ

2019-06-14

👍 3

【题外话】老师，是否了解中型企业关于安全的架构，一般怎么做，有没有好的推荐参考？最近做这事比较急。

展开 ∨

作者回复: 安全涉及面太广，不知道你关注点是什么？



梦里

2019-06-14

👍 3

许老师分析了pc时代和移动互联网两个方面的存储需求，从而从需求分析出适合的技术发展趋势。很有洞察力!

展开 ▾



水木年华

2019-06-15

👍 2

老师讲的第一个案例，打造“互联网”。里面讲到了构建互联网基础设施，还要在启动阶段开发杀手级应用来吸引客户。

我一下子就想到了区块链上的公链EOS，一直在努力做公链基础建设的事情。这还不够，官方也发布了一个社交应用Voice，希望把这个应用打造成为一个杀手级应用。...

展开 ▾

作者回复: 我没有研究过voice，但是我判断可能还是有很大不同。互联网的两个应用email和www，都是去中心的，并不存在某个企业可以操控它（这和微信很不一样）。如果voice也是一样完全公开协议，分散部署（每个企业数据在自己这里），那么我觉得这个事情是成立的，如果voice是一个某个公司的app，那么和公链的关联就很勉强。



晓凉

2019-06-14

👍 2

感谢许老师的分享，我问两个问题。老师说大数据存储方式在从hadoop转向对象存储，目前有什么好的开源对象存储方案推荐。另外关于树形结构的操作，我的理解是正在被修改的两个节点，只要其中一个不是另一个的祖节点，就应该可以同时修改，所以叶节点都可以同时修改。老师说树结构的并发性能问题主要来自哪些方面。

展开 ▾

作者回复: 修改操作要么都成功要么都不成功，所以这是一个分布式事务。另外，传统树状结构在找文件的过程是要一层层目录解析下去的，在分布式元数据的情况下查询效率较低。



Geek_88604...

2019-06-14

👍 2

桶下可以建很多层级的目录，这个是不是树形结构？

作者回复: 假的，基于 ListPrefix api 模拟出来的



随心而至

2019-06-14

👍 2

当一张表或者一个文件太大了时候，人们就会想办法把它分开。Kafka里面有partition，MongoDb有sharding，elastic search也有sharding，redis有slot，RDB有分库分表，等等。刚刚入行，说的不一定对，如有错误，请老师指正。

作者回复: 分开是自然的，否则物理上也放不下



Eason

2019-06-15

👍 1

自己虽毕业多年，许老师，第二个案例分析，感觉有点论文的影子。论述背景，提出挑战，综诉现有方案为什么不满足，然后提新的方案。

展开 ▾



honnkyou

2019-06-14

👍 1

“SAN，我们不用细分析就知道它们不是文件型存储的最佳选择”
老师这句话不是很理解，另外，对象存储底层也是块存储设备吧。我理解的对象存储是在文件系统之上又封装了一层，不知道对不对。

作者回复: 嗯，应该说不在于讨论范围，反正他上面还有一个其他的存储



Cordova

2019-06-14

👍

读完这篇印象比较深刻的是基于用户操作的各种数据，是不是都要存储（有备无患？）其次是，暂时还没有感受到对象存储是以后的主要技术方案，不过将所有存储内容归纳为对象存储，的确拓宽了对存储的理解，不过回过头来想想，非关系性的存储靠关系性存储方案也基本上都能办得到，至于大数据时代下的数据存储已经上到更高层的维度了，关键词

是海量数据，需求是海量数据的处理能力，关注点是不再局限于服务和培养好某一个或...
展开 ∨